

余德水

电话: 13310727658

邮箱: yds24@mails.tsinghua.edu.cn



核心方向: 多模态 RAG / 检索增强 / 自动评测 / 数据构建 / 系统优化
具备真实业务工程落地经验, 持续开展多模态 RAG、检索增强与自动评测研究。

▼ 教育背景

清华大学	大数据技术与工程硕士	2024.09–2027.06
南开大学	软件工程学士	2020.09–2024.06

▼ 科研经历

病多模态病理检索增强生成系统 YpathRAG | 一作项目

- 面向专业病理问答场景, 构建多模态 RAG 系统, 完成领域知识库的数据清洗、切分、入库与索引管理, 搭建融合专业文本与病理图像表征的检索基础设施。
- 针对病理术语密集、长尾证据难召回的问题, 构建专业词表指导分词与稀疏检索, 结合 BGE-M3 稠密向量实现 Hybrid Retrieval, 并对稀疏/稠密权重进行调优, 提升术语匹配、复杂查询覆盖与召回稳定性。
- 基于领域数据对 Qwen 进行 SFT 微调, 训练支持性证据验证模块 SEV, 并构建“真实检索层 - 精排序层 - 端到端问答层”三级评测体系; 在 YpathR 上 Precision@5 达 98.64%, 在 YpathQA-M 上答案质量平均提升约 9.0%, 最高提升 15.6%。

浙江省儿童医院联合项目 | 肾小球识别与辅助分析系统 (负责人)

- 作为项目负责人, 对接科室主任推进儿童狼疮肾炎辅助分析项目落地, 围绕真实临床场景设计肾小球识别、分类诊断与医生复核链路, 完成系统原型交付并获得医院侧正向反馈。
- 基于医院数据, 采用 YOLO 挖掘 6 万+ 肾小球实例, 并结合组内基础模型与院内数据完成 10 维度分类任务的迁移训练; 在此基础上封装推理 API, 构建辅助分析 Agent, 支持结构化分析输出与医院侧试用。

▼ 实习经历

阿里巴巴 | 阿里国际 (AIB) — 多语种图片翻译评估

- 负责多语种图片翻译自动化评估体系从 0 到 1 搭建, 基于“原图-处理图-结果图”三图对齐构建评测框架, 支撑模型迭代与自动审核能力建设。
- 从真实体验中的 16 类高频问题抽象翻译质量、排版情况、背景涂抹、商标保护 4 个核心维度, 设计图像域与文本域复合指标, 并构建“规则 + 模型”融合评分机制。
- 负责多语种图片翻译自动化评估体系中排版情况、背景涂抹与商标保护 3 个核心指标的实现, 围绕文字残留、边缘伪影、局部污染、版面异常及商标冲突等问题构建检测逻辑; 线上评测与人工审核保持较高一致性, 其中排版情况、背景涂抹、商标保护准确率分别达 93.9%、78.9%、73.6%。

字节跳动 | 智能创作 (视觉工程中国) — ByteRAG 与数字人

- 参与热点视频生成场景下的视频素材预处理与入库, 围绕 caption、OCR、ASR 与用户标签等可文本化信息构造检索样本, 支持千万级视频素材的结构化管理与召回链路搭建。
- 负责文本召回子链路实现, 基于 caption 与标签语义建立向量召回能力, 并结合业务标签过滤完成候选素材召回, 提升热点场景下的检索可用性与召回效率。
- 参与检索系统性能验收与链路优化, 围绕召回效果、响应时延与系统稳定性开展评估; 对核心算子进行性能剖析与多线程并行优化, 单算子性能最高提升 68 倍, 显著降低推理耗时, 提升整体链路效率。